MINI-PROJET TI503N

Base de données du restaurant

TCHELLO PARIS

Partie 1 : analyse des besoins et MCD

Membres

DZUKOU NEBO Justine-Auriane
AZAFACK DJOUMESSI Ange Reine

Groupe : N°4

Date de réalisation : 09/11/2026

SOMMAIRE

I. PRÉSENTATION DU PROJET ET DOMAINE 3
I.1 Contexte du projet 3
I.2 Domaine choisi : la restauration 3
I.3 Activité de l'entreprise 3
I.4 Sources d'inspiration 3
I.5 Démarche suivie 3
II. PROMPT UTILISÉ 4
III. RÈGLES DE GESTION 4
IV. DICTIONNAIRE DE DONNÉES 6
V. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET MODIFICATIONS APPORTÉES 7
VI. MCD (MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES) 8
VII. CONCLUSION 8

I. PRÉSENTATION DU PROJET ET DOMAINE

I.1 Contexte du projet

Ce mini-projet s'inscrit dans le module TI503N (Bases de données 1 : concepts de base). Il consiste à concevoir et développer une base de données en suivant la méthode MERISE, de l'analyse des besoins jusqu'à l'interrogation de la base. Cette première partie couvre l'analyse des besoins (règles de gestion et dictionnaire de données) et la conception du MCD (modèle conceptuel de données).

I.2 Domaine choisi : la restauration

Nous avons choisi de modéliser le système d'information d'un restaurant italien parisien. L'entreprise de référence est Tchello, restaurant situé à Paris (8e arrondissement). Ce domaine nous a semblé adapté pour deux raisons :

- Il fait intervenir des relations variées entre les données : un-à-plusieurs (un client fait plusieurs réservations), plusieurs-à-plusieurs (un plat contient plusieurs ingrédients et un ingrédient entre dans plusieurs plats), ainsi que des cas plus avancés.
- Son fonctionnement est familier : tout le monde a déjà été client d'un restaurant, ce qui facilite la rédaction de règles de gestion réalistes.

I.3 Activité de l'entreprise

Le restaurant sert des repas italiens sur place à sa clientèle. Son activité se décompose en cinq grandes fonctions, qui structurent notre base de données :

- Réservation : les clients réservent une table pour une date, une heure et un nombre de personnes, dans une salle donnée (salle principale, terrasse, salle privée).
- Service en salle : un serveur prend la commande d'une table, composée de plusieurs lignes (un plat et sa quantité).
- Encaissement : chaque commande est réglée en une ou plusieurs fois, par carte, en espèces ou par ticket restaurant.
- Gestion du personnel : les employés (serveurs, chefs de rang, cuisiniers, responsable de salle) sont organisés de façon hiérarchique.
- Approvisionnement : le restaurant achète ses ingrédients auprès de plusieurs fournisseurs et enregistre chaque livraison reçue.

I.4 Sources d'inspiration

Nous nous sommes appuyés sur deux sources publiques :

- La fiche OpenTable du restaurant, qui présente la réservation en ligne (date, heure, nombre de personnes) : https://www.opentable.com/r/tchello-paris
- La fiche LesRestos.com, qui présente la carte et les prix : https://www.lesrestos.com/restaurant/fiche/paris/restaurant-tchello

I.5 Démarche suivie

L'analyse suit la méthode MERISE, en deux étapes :

- Analyse des besoins : nous avons interrogé une IA générative, qui jouait le rôle de l'entreprise, avec un prompt structuré selon le framework RICARDO. Elle a produit les règles de gestion et un dictionnaire de 35 données (signification, type, taille). Nous avons ensuite vérifié que le résultat respectait les exigences du sujet.
- Modélisation conceptuelle : à partir de ces règles et de ce dictionnaire, nous avons construit le MCD avec l'outil Looping. Il comprend 13 entités et 14 associations, respecte la 3ème forme

normale, et intègre les trois éléments de modélisation avancée exigés : entités faibles, association récursive et association ternaire.

II. PROMPT UTILISÉ

> Tu travailles dans le domaine de la restauration. Ton entreprise a comme activité de servir des repas italiens sur place à une clientèle, avec prise de réservation, prise de commande en salle et gestion de l'approvisionnement en produits. C'est une entreprise comme Tchello (Paris 8e), Big Mamma ou Pizza Pino. Des données ont été collectées sur les clients et leurs réservations, la salle et les tables, les plats et les menus, les commandes et leur paiement, le personnel de service, ainsi que les fournisseurs et les ingrédients. Inspire-toi des sites web suivants : https://www.opentable.com/r/tchello-paris et https://www.lesrestos.com/restaurant/fiche/paris/restaurant-tchello.
>
> Ton entreprise veut appliquer MERISE pour concevoir un système d'information. Tu es chargé de la partie analyse, c'est-à-dire de collecter les besoins auprès de l'entreprise. Elle a fait appel à un étudiant en ingénierie informatique pour réaliser ce projet, tu dois lui fournir les informations nécessaires pour qu'il applique ensuite lui-même les étapes suivantes de conception et développement de la base de données.
>
> D'abord, établis les règles de gestions des données de ton entreprise, sous la forme d'une liste à puce. Elle doit correspondre aux informations que fournit quelqu'un qui connaît le fonctionnement de l'entreprise, mais pas comment se construit un système d'information.
>
> Ensuite, à partir de ces règles, fournis un dictionnaire de données brutes avec les colonnes suivantes, regroupées dans un tableau : signification de la donnée, type, taille en nombre de caractères ou de chiffres. Il doit y avoir entre 25 et 35 données. Il sert à fournir des informations supplémentaires sur chaque donnée (taille et type) mais sans a priori sur comment les données vont être modélisées ensuite.
>
> Fournis donc les règles de gestion et le dictionnaire de données.

III. RÈGLES DE GESTION

Clients

- Un client est identifié par son nom, son prénom et son numéro de téléphone. Chaque client a un numéro de fiche unique.
- Un client peut faire plusieurs réservations.

Salles et tables

- Le restaurant est divisé en salles (salle principale, terrasse, salle privée, etc.), chacune ayant un nom.
- Chaque salle contient plusieurs tables, numérotées à partir de 1 dans chaque salle : il y a donc une table 1 en terrasse, une table 1 en salle principale et une table 1 en salle privée.
- Chaque table a un nombre de places.

Réservations

- Un client réserve pour une date, une heure et un nombre de personnes. La réservation a un statut : confirmée, annulée ou honorée.
- Une réservation peut concerner une ou plusieurs tables (un groupe de 10 personnes peut occuper deux tables).
- Une table ne peut pas être réservée deux fois à la même date et à la même heure.
- Le nombre de places des tables attribuées doit suffire à accueillir toutes les personnes.

La carte : plats et menus

- Chaque plat a un nom, un prix et une catégorie : antipasti, pizza, pâtes, viande, poisson ou dessert. Certains plats sont végétariens.
- Le restaurant propose des menus, chacun avec un nom et un prix fixe.
- Un menu contient plusieurs plats, et un même plat peut figurer dans plusieurs menus.

Commandes

- Un serveur prend la commande d'une table. Une commande a une date et une heure, et un statut : en cours, servie ou payée.
- Une commande est liée à une seule table et à un seul serveur. Une même table peut avoir plusieurs commandes dans la journée.
- Une commande peut être liée à une réservation, mais pas obligatoirement (clients sans réservation).
- Une commande contient plusieurs lignes, numérotées 1, 2, 3, etc. dans cette commande. Chaque ligne concerne un plat, avec la quantité commandée.
- Le prix de la ligne est le prix de la carte au moment de la commande.

Paiement

- Une commande peut être payée en une seule fois ou partagée en plusieurs paiements.
- Chaque paiement indique le montant, la date et le mode (carte, espèces, ticket restaurant).
- La commande est payée quand le total des paiements couvre le montant à régler.

Personnel

- Chaque employé a un nom, un prénom, une fonction (serveur, chef de rang, cuisinier, responsable de salle) et une date d'embauche.
- Un serveur dépend d'un chef de rang ou d'un responsable, qui est lui-même un employé. Un responsable encadre plusieurs employés. Un responsable de salle n'a pas de supérieur direct.

Ingrédients et fournisseurs

- Chaque plat est préparé avec plusieurs ingrédients, en quantité précise (par exemple 200 g de farine). Un ingrédient peut entrer dans plusieurs plats.
- Chaque ingrédient a un nom et une unité de mesure (kg, litre, pièce).
- Un ingrédient peut être acheté à plusieurs fournisseurs, avec un prix d'achat différent selon le fournisseur. Un fournisseur propose plusieurs ingrédients.
- À chaque livraison, on note la date, l'ingrédient, le fournisseur et la quantité reçue.
- Chaque fournisseur a un nom.

IV. DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Le dictionnaire contient 35 données brutes, sans a priori sur leur future modélisation. Pour chaque donnée, il précise sa signification, son type et sa taille.

N°	Signification de la donnée	Type	Taille
1	Numéro de fiche du client	Entier	6 chiffres
2	Nom du client	Texte	40 caractères
3	Prénom du client	Texte	30 caractères
4	Téléphone du client	Texte	10 chiffres
5	Nom de la salle (principale, terrasse, salle privée)	Texte	30 caractères
6	Numéro de la table dans sa salle	Entier	2 chiffres
7	Nombre de places de la table	Entier	1 chiffre
8	Date et heure de la réservation	Date et heure	16 caractères (JJ/MM/AAAA HH:MM)
9	Nombre de personnes de la réservation	Entier	2 chiffres
10	Statut de la réservation (confirmée, annulée, honorée)	Texte	10 caractères
11	Nom du plat	Texte	60 caractères
12	Prix du plat	Décimal	5 chiffres dont 2 décimales
13	Catégorie du plat (antipasti, pizza, pâtes, viande, poisson, dessert)	Texte	15 caractères
14	Plat végétarien (oui/non)	Booléen	1 caractère
15	Nom du menu	Texte	50 caractères
16	Prix fixe du menu	Décimal	5 chiffres dont 2 décimales
17	Date et heure de la commande	Date et heure	16 caractères
18	Statut de la commande (en cours, servie, payée)	Texte	10 caractères
19	Numéro de la ligne dans la commande	Entier	2 chiffres
20	Quantité commandée sur la ligne	Entier	2 chiffres
21	Prix appliqué à la ligne (prix de la carte au moment de la commande)	Décimal	5 chiffres dont 2 décimales
22	Montant du paiement	Décimal	6 chiffres dont 2 décimales
23	Mode de paiement (carte, espèces, ticket restaurant)	Texte	20 caractères
24	Date du paiement	Date	10 caractères
25	Nom de l'employé	Texte	40 caractères
26	Prénom de l'employé	Texte	30 caractères
27	Fonction de l'employé (serveur, chef de rang, cuisinier, responsable de salle)	Texte	25 caractères
28	Date d'embauche de l'employé	Date	10 caractères

N°	Signification de la donnée	Type	Taille
29	Nom de l'ingrédient	Texte	40 caractères
30	Unité de mesure de l'ingrédient (kg, litre, pièce)	Texte	10 caractères
31	Quantité d'ingrédient utilisée pour un plat	Décimal	6 chiffres dont 2 décimales
32	Nom du fournisseur	Texte	50 caractères
33	Prix d'achat d'un ingrédient chez un fournisseur	Décimal	6 chiffres dont 2 décimales
34	Date de livraison	Date	10 caractères
35	Quantité d'ingrédient livrée	Décimal	7 chiffres dont 2 décimales

V. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET MODIFICATIONS APPORTÉES

- Nombre de données : les premières règles de gestion faisaient apparaître une quarantaine de données (e-mail du client, capacité de la salle, description du plat, stock et seuil d'alerte des ingrédients, adresse et contact des fournisseurs, pourboire, commentaire de cuisson, demande particulière de réservation, téléphone de l'employé). Le sujet impose entre 25 et 35 données : nous avons retiré les données excédentaires du dictionnaire et supprimé les règles de gestion correspondantes, afin que les deux documents restent cohérents.
- Ligne de commande : une version des règles indiquait qu'une ligne pouvait concerner un plat ou un menu. Pour éviter une contrainte d'exclusion, une ligne concerne uniquement un plat.
- Identifiants : le dictionnaire contient des données brutes, sans identifiants. Nous avons ajouté des identifiants (id_client, id_reservation, id_plat, id_menu, id_commande, id_paiement, id_employe, id_ingredient, id_fournisseur) au moment du MCD.
- Types de dates : dans le MCD, certaines dates (date_embauche, date_paiement, date_livraison) sont en DATETIME dans Looping, alors que le dictionnaire les définit comme des dates simples. Ce choix est lié à l'outil.
- Noms d'éléments : l'entité « Table » a été renommée « Table_resto » et l'attribut « date » de Reservation en « date_reservation », pour éviter les mots réservés du SQL. Les noms d'attributs n'ont ni espace ni accent.

VI. MCD (MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES)

Outil utilisé : Looping. Le modèle comprend 13 entités et 14 associations, et respecte la troisième forme normale. Le fichier source du MCD est fourni dans le dépôt GitHub du projet.

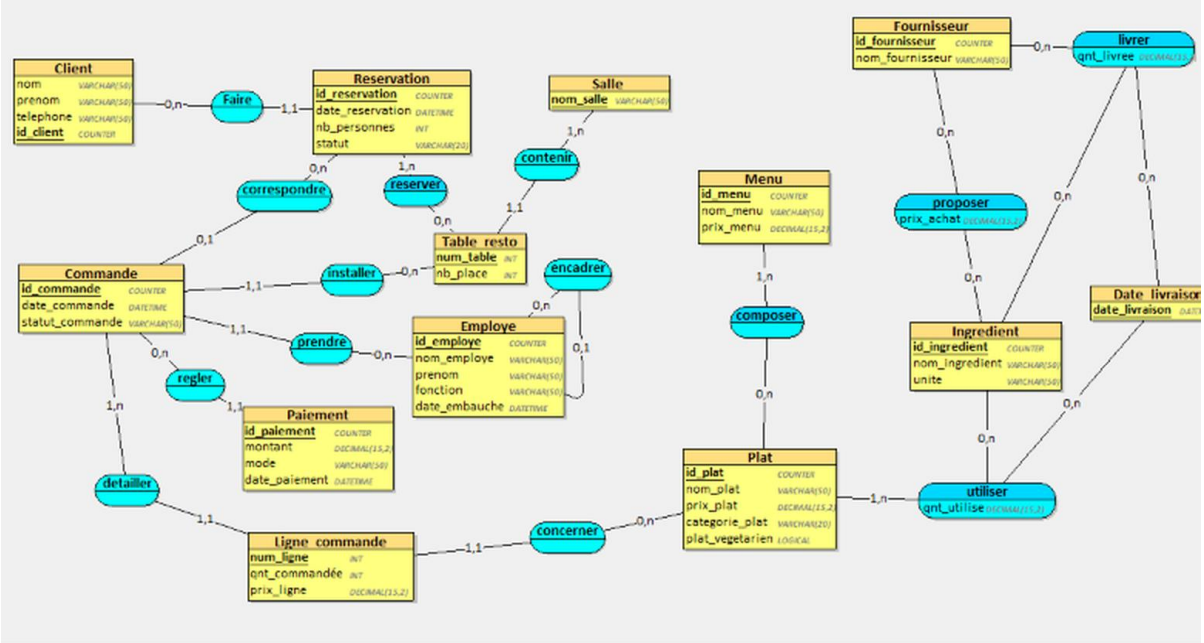


Figure 1 : MCD du restaurant Tchello

Éléments de modélisation avancée

- Entités faibles et entités fortes : une table n'existe que dans sa salle (la table 1 de la terrasse n'est pas la table 1 de la salle principale), et une ligne de commande n'existe que dans sa commande.
- Association récursive : « Encadrer » relie Employé à lui-même, un employé encadre d'autres employés. La cardinalité (0,1) côté subordonné traduit le fait qu'un responsable de salle n'a pas de supérieur.
- Association ternaire : « Livrer » relie Fournisseur, Ingrédient et Date_livraison, car la quantité livrée dépend des trois à la fois.

VII. CONCLUSION

Cette première partie du mini-projet nous a permis de réaliser l'analyse des besoins du restaurant Tchello et d'en tirer une première modélisation conceptuelle. À partir d'un prompt construit selon le framework RICARDO, nous avons obtenu des règles de gestion organisées par thème (clients, salles et tables, réservations, carte, commandes, paiement, personnel, ingrédients et fournisseurs) et un dictionnaire de 35 données, dont nous avons vérifié la conformité avec les exigences du sujet.

Ces éléments nous ont servi de base pour construire le MCD avec l'outil Looping. Le modèle comprend 13 entités et 14 associations, respecte la troisième forme normale et intègre trois éléments de modélisation avancée, choisis parce qu'ils correspondent aux règles de gestion : des entités faibles (la table et la ligne de commande), une association récursive (l'encadrement des employés) et une association ternaire (la livraison des ingrédients).

Ce travail nous a permis d'apprendre à formuler un prompt précis, à contrôler la cohérence d'un résultat généré avec la demande, et à relier chaque règle de gestion à un choix de modélisation. Il constitue le point de départ de la seconde partie du projet : passage au modèle logique et physique, écriture du script SQL avec ses contraintes additionnelles, insertion de données et interrogation de la base.